Grupo: Isabela Barros, Davi Reis, Brenda Wolf e Tobias Moreira
Líder: Tobias Moreira
Tema: 1 - Apontamento de produção por turno
Disciplina: Projetos de Software 01
Instituição: SENAI-SP



Problema a ser resolvido e clientes:

A Metalúrgica Vale Forte (Sorocaba) enfrenta um problema recorrente em seu sistema. Como a produção de cada turno é registrada manualmente pelo operador e digitalizada pelo supervisor apenas no dia seguinte, a empresa fica exposta a diversos contratempos. Essa lentidão no fluxo de trabalho faz com que possíveis falhas sejam detectadas apenas dias após o ocorrido.

Critérios SMART:

Critério	Aplicação no Tema.
S *(Específica)*	Registrar os dados operacionais por turno e gerar a consolidação automática dos indicadores com disparo de alertas.
M *(Mensurável)*	Garantir a exibição exata das 4 métricas calculadas e o funcionamento efetivo dos alertas de refugo e parada.
A *(Atingível)*	Viável por meio da integração entre a interface de entrada de dados e a regra de cálculo do sistema.
R *(Relevante)*	Elimina controles manuais, aumenta a visibilidade do chão de fábrica e acelera a tomada de decisão em falhas operacionais.
T *(Temporal)*	Prazo delimitado por (Data Final) para a entrega e validação do sistema.

3 itens que o sistema faz:

- Guarda as produções em um banco de dados;
- Faz backup;
- Aceita edições de erros de digitação dentro de 15 minutos após a postagem da produção.

3 itens que o sistema não faz:

- Aceita mudanças após o prazo de 15 minutos;
- Aceita dados com valor menor que 0;
- Descarta informações sem permissão.

Requisitos funcionais

RF-01	O sistema deve permitir que o usuário entre com login e senha.	Alta
RF-02	O sistema deve permitir cadastrar máquinas e operadores.	Média
RF-03	O sistema deve permitir registrar o turno.	Alta
RF-04	O sistema deve permitir registrar a produção do turno.	Média
RF-05	O sistema deve permitir mostrar as metas.	Média
RF-06	Integração com sensor IoT de proximidade.	Alta
RF-07	Consultar o histórico de cada máquina.	Alta
RF-08	O sistema deve permitir a criação de metas.	Alta
RF-09	Mostrar um painel com o resultado de todos os turnos do dia.	Média
RF-10	Gerar um relatório mensal de refugo por máquina.	Média

Requisitos não funcionais

RNF-01	O sistema deve ter uma interface simples e intuitiva.
RNF-02	O sistema deve criptografar todos os dados registrados.
RNF-03	O sistema deve ter funcionamento rápido para troca de telas (máximo de 2 segundos)
RNF-04	O sistema deve estar disponível durante 97% do tempo.
RNF-05	O sistema deve ser capaz de suportar um aumento de 50% no número de usuários simultâneos sem degradação do desempenho.
RNF-06	O sistema deve ser portável a outros sistemas operacionais.
RNF-07	Os códigos devem ser limpos e de fácil manutenção.

Regras de negócio:

RN-01.1 O acesso do usuário deve ser bloqueado temporariamente por 15 minutos após 3 tentativas consecutivas de erro de senha.

RN-01.2 Toda máquina deve ter um identificador único (número de patrimônio ou tag de linha) que impeça a duplicação no banco de dados.

Integração com IoT:

O sensor escolhido foi um sensor de proximidade M18 , do modelo Omron E2B-M18KS08-M1-B2, a sua função no projeto é detectar a passagem de peças, caixas ou ciclos mecânicos na esteira ou na saída da máquina, cada acionamento gera um pulso que computa mais uma unidade produzida em tempo real. Dentro do contexto industrial o sensor é ligado diretamente em CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) ou em placas de relés. O seu preço médio pode variar de valores de R$150,00 a R$190,00

R$ 158,38 (tme.com)
R$ 188,00 (Industrial Electrical Warehouse)

Imagem:



Kanban:

